

Mave-tarm-sygdomme

KØBENHAVNS UNIVERSITET



Kursus i Sygdomslære
Louise Heimdal Nilsson

Studiecaféer i sygdomslære

1+2:	Bevægeapparatets sygdomme + intro
3+4:	Neurologiske sygdomme
7+8:	Endokrine sygdomme
5+6:	Psykiske sygdomme
9+10:	Hjerte-kar-sygdomme
11+12:	Blodsygdomme
13+14:	Lungesygdomme
15+16:	Allergiske sygdomme
17+18:	Mave-tarm-sygdomme
19+20:	Nyre- og urinvejssygdomme
21+22:	Gynækologiske sygdomme og obstetrik
23+24:	Infektionssygdomme
25+26:	Kræftsygdomme

Pensum

Else Marie Bladbjerg & Jens Brings Jacobsen

Sygdomslære for ikke-klinikere

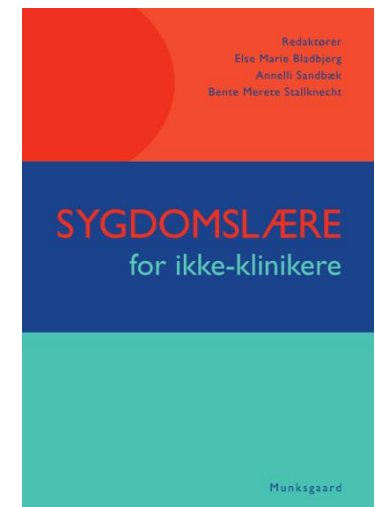
2. udgave, Munksgaard

Obs! Hele lærebogen er pensum

+ et kompendium i mikrobiologi (Absalon)

Dagens pensum:

- Kapitel 11 – Mave-tarm-sygdomme (s. 329-366)
undtagen...

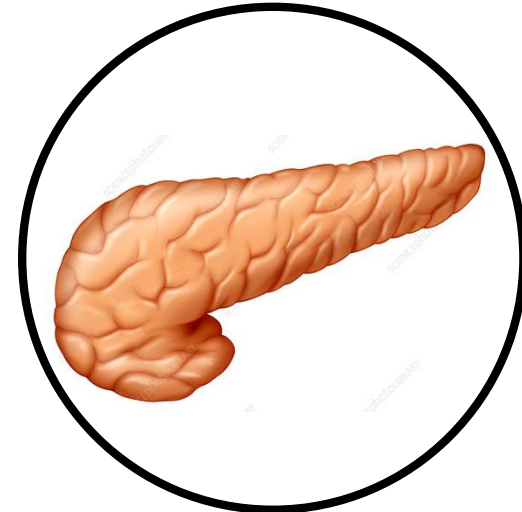
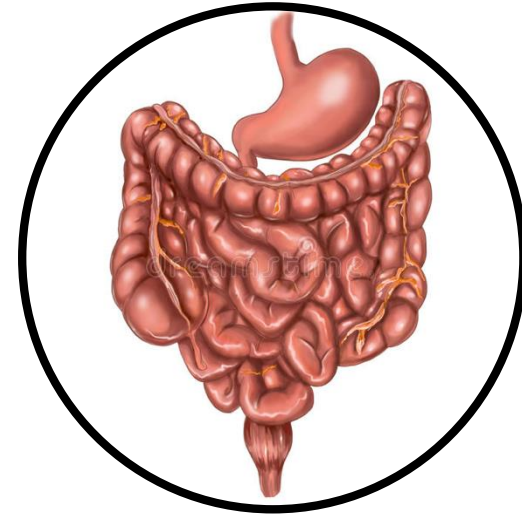


Mave-tarm-sygdomme

- Ulcus- og reflukssygdomme
- Malabsorptionssygdomme (sygdomme med nedsat optagelse af næringsstoffer)
- Inflammatoriske tarmsygdomme
- Colon irritabile (irritabel tyktarm)
- Akut appendicitis (akut blindtarmsbetændelse)
- Diarré
- Hepatitis A, B og C (smitsom leverbetændelse type A, B og C)
- Alkoholisk leversygdom
- Cirrose (skrumpelever)
- Galdestenssygdomme
- Akut og kronisk pancreatitis (akut og kronisk betændelse i bugspytkirtlen)

Dagsorden

- ☒ Fordøjelsessystemet
- ☒ Mave-tarm-sygdomme generelt
- ☒ Ulcus- og refluks sygdomme
- ☒ Akut appendicitis
- ☒ Eksamensopgave
- ☒ Levercirrose
- ☒ Inflammatorisk tarmsygdom
- ☐ Do you remember?



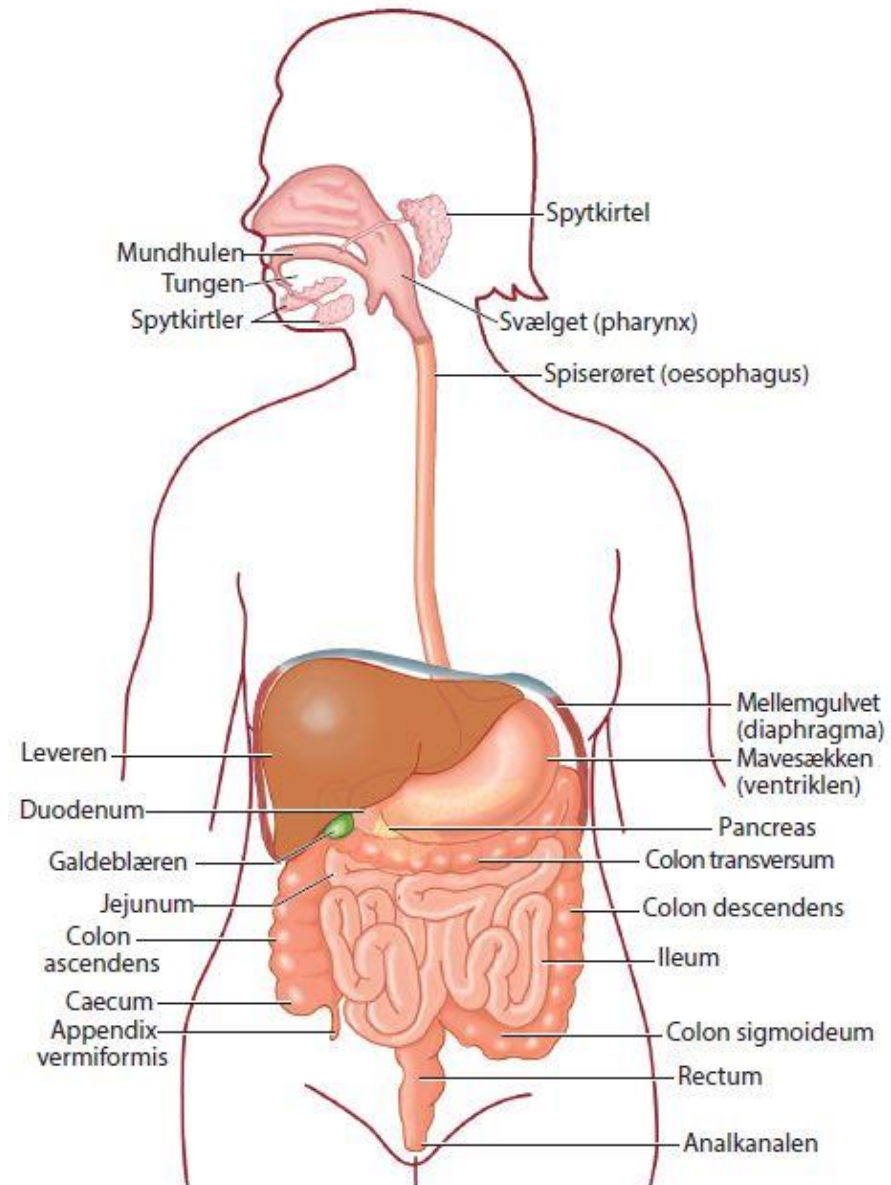
Fordøjelsessystemet

Fordøjelseskanalen – ca. 5 m lang

1. Mundhulen
2. Pharynx (svælg)
3. Esophagus (spiserør)
4. Ventriklen (mavesæk)
5. Tyndtarmen
 1. Duodenum
 2. Jejunum
 3. Ileum
6. Tyktarmen
 1. Caecum (med appendix)
 2. Colon ascendens
 3. Colon transversum
 4. Colon descendens
 5. Colon sigmoideum
7. Endetarm
 1. Rectum
 2. Canalis analis (analkanalen)

Øvrige fordøjelsesorganer

- Spytkirtler
- Pancreas
- Leveren og galdeblære

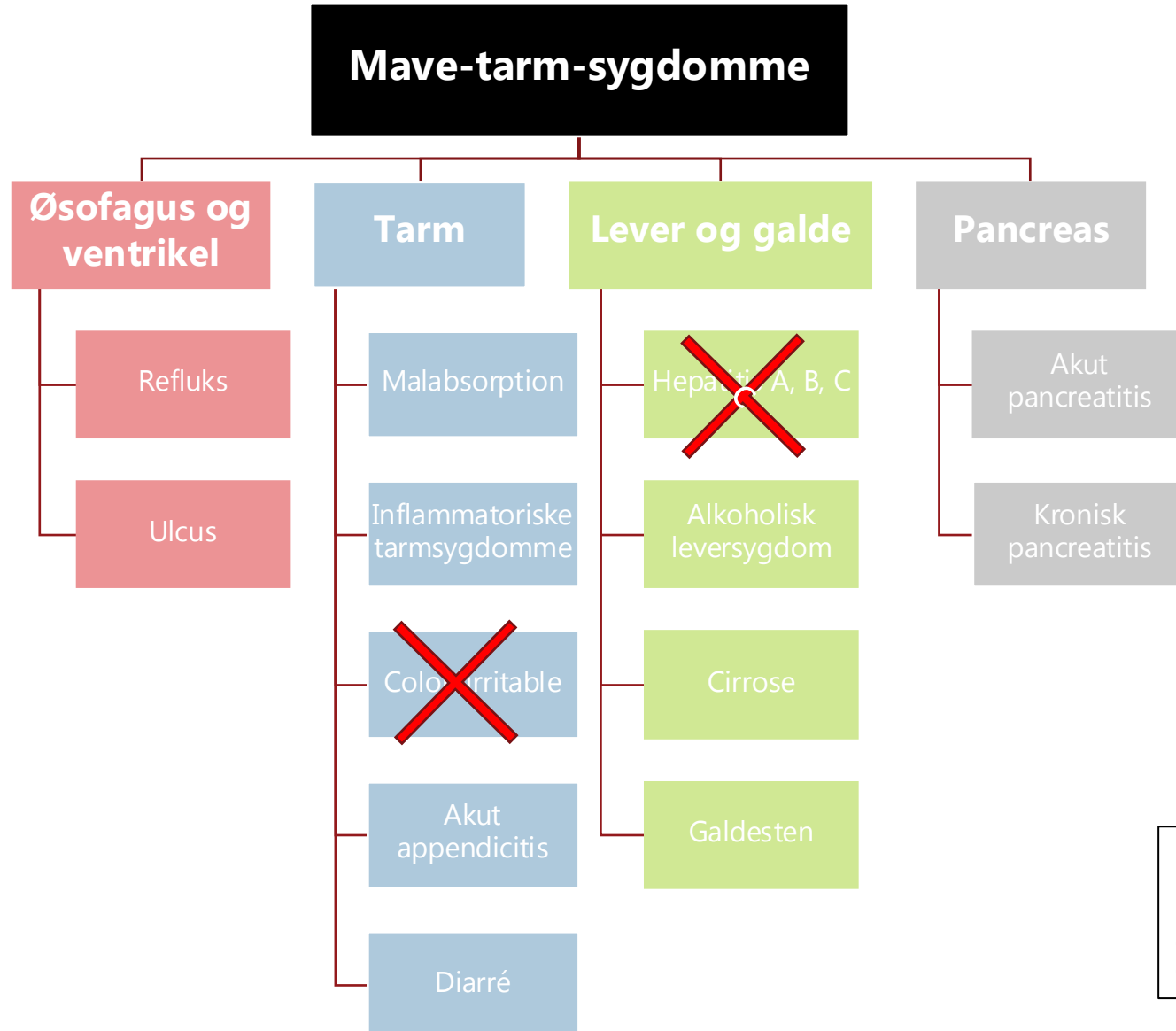


Opgave 1

Mave-tarm-sygdomme generelt

- 1) Angiv de forskellige mave-tarm-sygdomme, der er pensum, og gruppér dem efter det organ, der er involveret i sygdommen

- 2) Redegør for typiske symptomer fra mave-tarm-systemet



Mave-tarm-sygdomme generelt

Typiske symptomer fra mave-tarm-systemet

- **Vægttab**
 - Skyldes malabsorption eller forkert omsætning af næringsstofferne
- **Øvre dyspepsi**
 - Halsbrand +/- svien og brændende fornemmelse i epigastriet
 - Slimhinden i oesofagus, ventrikel og duodenum udsættes for syre
- **Opkastninger**
 - OBS blod? Rødtligt opkast ved store mængder blod, sort og grynet opkast, hvis blodet har været i kontakt med mavesyre
 - Grønt opkast efter mange opkastninger pga. galde
- **Afføringsændringer**
 - Ændring i hyppighed og konsistens: Diarré, obstipation/forstoppelse
 - Ændring i farve: Hvid afføring ved galdevejsobstruktion, rød afføring ved blødning i nedre tarmsystem, mørk og tjærelignende afføring ved stor blødning i øvre mave-tarm-kanal
- **Abdominalia (mavesmerter)**
 - Svage vs. stærke, akutte vs. kroniske, konstante vs. turvise
 - Sviende, brændende, borende, trykkende, stikkende
- **"Peritoneal" (reaktion fra bughinden)**
 - Præcis smertefornemmelse, hård abdomen grundet muskelsammentrækning, slip-ømhed
- **ikterus (gulsot)**
 - Gullig misfarvning af hud og slimhinder
 - Forhøjet bilirubinniveau (affaldprodukt fra erytrocyt-nedbrydning)
 - Sygdomme med øget erytrocyt-nedbrydning, lever- og galdevejsygdom

Symptom	Forklaring
Vægttab	Tegn på manglende optagelse/omsætning af en eller flere dele af føde. Hvis der optages for lidt eller udskilles for meget væske, opstår der dehydrering.
Øvre dyspepsi	Symptomkompleks bestående af halsbrand og/eller svien og brændende fornemmelse i epigastriet (mellemgulvet). Symptomerne skyldes syrepåvirkning af slimhinderne i øsofagus, ventrikel og duodenum (tolvfingerarmen).
Opkastninger	Opkast af ventrikel- og/eller tyndtarmsindhold. Indholdet kan være med eller uden mere eller mindre fordøjet føde. Efter mange opkastninger er opkastet ofte grønt pga. indhold af galde. Ved blødning i den øvre mave-tarm-kanal ses blodige opkastninger. Hvis der er store mængder blod, vil opkastet være rødt. Hvis blodet har været i forbindelse med mavesyren, bliver det sort og grynet, dvs. kaffegrums-lignende.
Afføringsændringer	Hyppige tynde afføringer kaldes diarré. Obstipation (forstoppelse) er nedsat afføringshyppighed. Afføringen kan have forskellige farver. Ved stop i galdevejene ses hvid afføring. Ved blødning i nedre tarmsystem ses rød afføring. Mørk, tjærelignende afføring opstår, hvis der er større blødning i øvre mave-tarm-kanal. Den sorte farve opstår, fordi blodet har været i forbindelse med mavesyren på vej ned gennem mave-tarm-systemet.
Abdominalia	Mavesmerter. Smerterne kan være svage eller stærke, akutte eller kroniske, konstante eller turvise og sviende, brændende, borende, trykkende eller stikkende.
Peritoneal	Hvis peritoneum (bughinden) bliver inddraget i det angrebne område ved akut tilstand, vil smertefornemmelsen blive mere præcis og på et mindre område. Musklerne i bugvæggen vil trække sig sammen, og abdomen bliver brædthårdt. Hvis man trykker ned i abdomen med hånden, vil der være slipømhed, hvilket vil sige, at der pga. irritation af bughinden kommer stærke smerter, når hånden fjernes.
Ikterus	Gulsot med gullig misfarvning af hud og slimhinder pga. højt bilirubinniveau. Bilirubin er et gult affaldsprodukt fra nedbrydningen af de røde blodlegemer, der skal konjugeres af levercellerne og udskilles i galden. Forhøjet bilirubin og dermed ikterus kan derfor ses ved sygdomme med øget nedbrydning af røde blodlegemer samt ved sygdomme i lever og galdeveje. Ikterus ses først i øjnenes sclerae (bindehinder). Ved svær ikterus farves sekreter som sved, tårer og spyt gule.

Symptomerne er ofte **symptomkomplekser**

- Afspejler mave-tarm-systemets anatomi og funktion

Opgave 2

Refluks- og ulcussygdom

- 1) Definér dyspepsi, samt refluks- og ulcussygdom
- 2) Redegør for patogenese og ætiologi
- 3) Beskriv symptomer og fund
- 4) Redegør for diagnostik
- 5) Redegør for behandling

Refluks- og ulcussygdom

Definition

- Ulcus: Ulcerationer (sår) i slimhinden i ventriklen eller duodenum
- Refluks: Tilstand med gentagne sure opstød, smerter og evt. oesophagitis
- Ved begge tilstande forekommer der **dyspepsi**
 - Samlebetegnelse for halsbrand og/eller svien og brændende fornemmelse i epigastriet (midt i øvre del af abdomen)

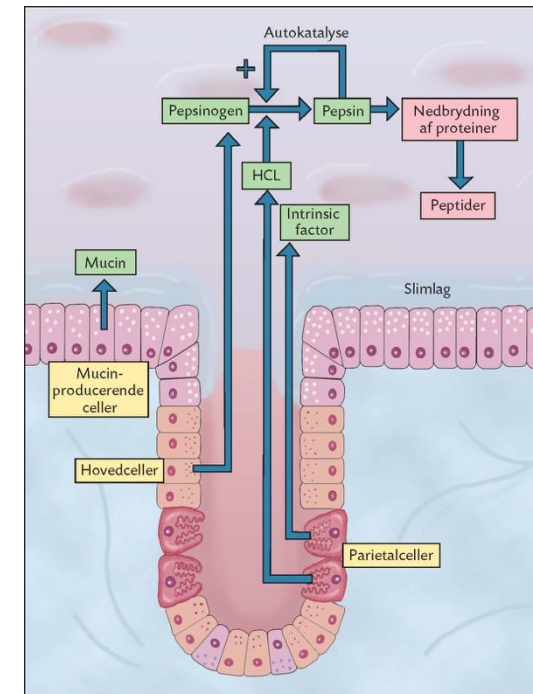
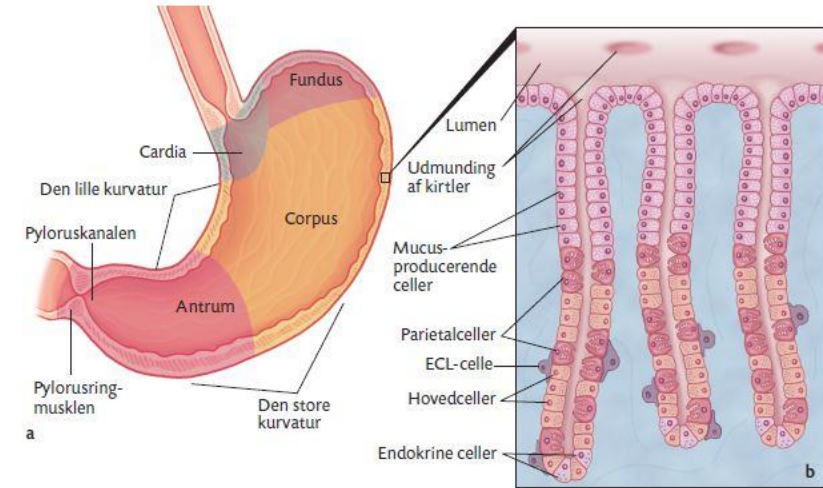
Patogenese

Ulcus

- Celler i ventriklen og duodenum udsættes normalvis for saltsyre
- Beskyttelsesmekanismer mod ætsning af slimhinden:
 - Mucus (slim) på overfladen
 - Bevægelser i væggen
 - Hæmning af syreproduktion, når der ikke er føde til stede
- Svækkelse af beskyttelsesmekanismerne → mere udsat slimhinden → syreætsning → ulcerationer (sår)

Refluks

- Tilbageløb af mavesyre op i øsofagus (spiserøret)
- Ætsning af slimhinden → refluks-øsofagitis (syre-erosioner) i slimhinden
- Defekt lukkemuskel mellem ventrikel og øsofagus



Refluks- og ulcussygdom

Ætiologi:

Ulcus

- Infektion med *helicobacter pylori* (mavesårsbakterie)
- Medicinsk behandling med ASA eller NSAID

Refluks

- Stort syreindhold i ventrikel
- Svækket lukkemuskel ml. øsofagus og ventrikel (rygning og alkohol)
- Øget pres i abdomen (overvægt)

Symptomer og fund:

Generelle symptomer indebærer:

- Dyspepsi
- Nedsat appetit
- Kvalme
- Opkast

Ved blødende ulcus kan der desuden forekomme:

- Hæmatemese (blodigt opkast)
- Melæna (ildelugtende, tjærelignende afføring)
- Anæmi

Tabel 11.2. Risikofaktorer for ulcus.

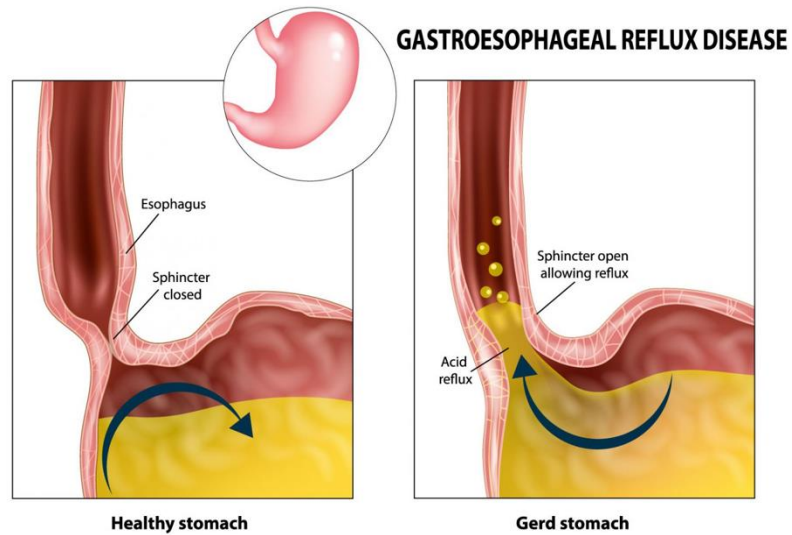
Infektion med <i>Helicobacter pylori</i>
Højt niveau af binyrebarkhormon pga. stress eller medicin
Medicin, fx acetylsalicylsyre (ASA) og non-steroid anti-inflammatoriske stoffer (NSAID)
Øget produktion af mavesyre
Rygning
Alkohol
Skiftende arbejdstider
Genetisk disposition

Tabel 11.3. Risikofaktorer for refluks.

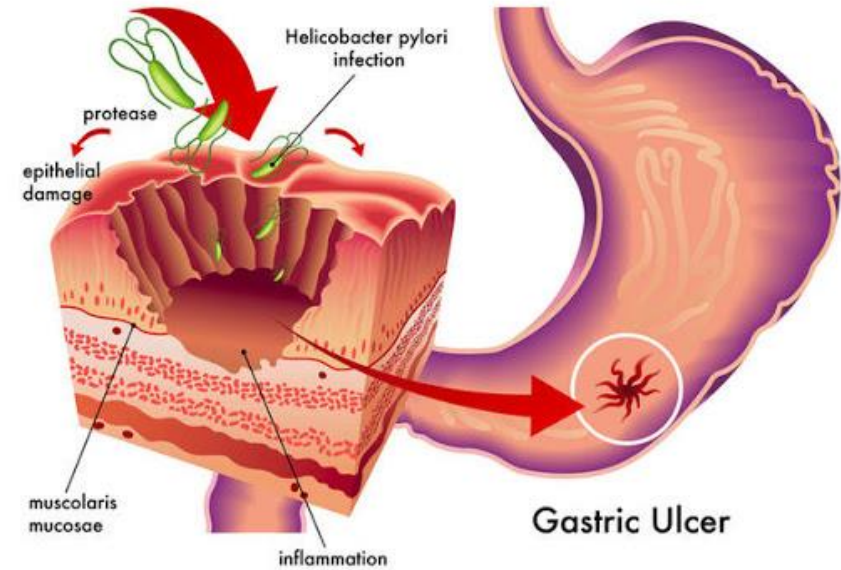
Medicin
Syreholdige fødevarer som juice og sodavand
Alkohol
Tobak
Kaffe og te
Overvægt
Graviditet
Liggende stilling

Refluks- og ulcussygdom

Refluks



Ulcus



Refluks- og ulcussygdom

Diagnostik:

Diagnosen stilles hos en praktiserende læge ud fra

- Anamnesen (sygehistorien)
- Den objektive undersøgelse
- Evt. helicobacter pylori test
 - Måling af antigen i fæce, en pusteprobe (baseret på omdannelse af urea → kuldioxid) eller en biopsi fra slimhinden
- Evt. gastroskopi (kikkertundersøgelse af øsofagus, ventrikel og duodenum)
 - Patienten henvises til dette ved fortsatte symptomer efter medicinsk behandling af refluks/ulcus, anæmi eller cancertegn



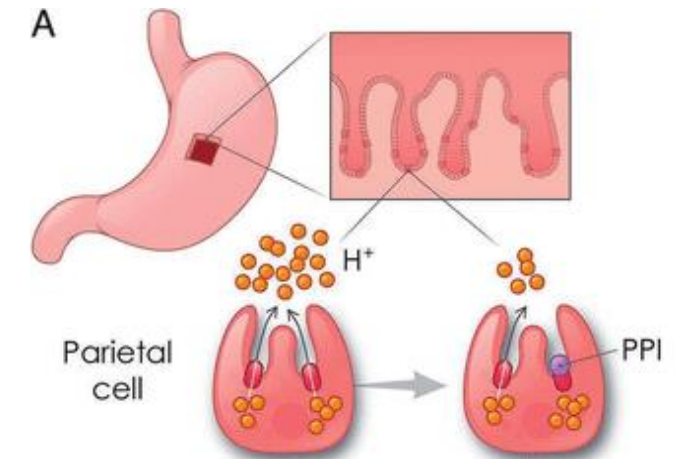
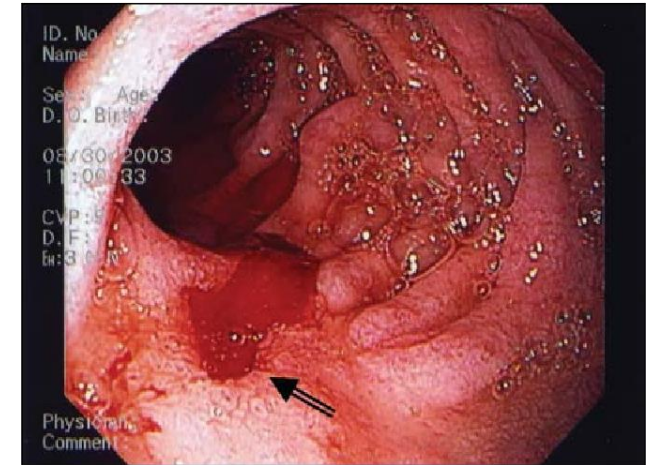
Refluks- og ulcussygdom

Behandling

- Protonpumpeinhibitorer (PPI)
 - Hæmmer udpumpningen af H^+ fra parietalcellerne og stopper dermed syredannelsen
- Eradikationskur (hvis påvist *H. pylori*)
 - To typer antibiotika
- Syreneutraliserende stoffer (håndkøbsmedicin)
 - Som supplement eller hos patienter uden faretegn
- Reducere / fjerne risikofaktorer

Ved akut blødende ulcus

- Blodtransfusion + PPI intravenøst
- Gastroskopi med intervention
 - Metalclips, varme/kulde-behandling, indsprøjtninger med karkontraherende stoffer
- Åben kirurgi



Opgave 3

Akut appendicitis (blindtarmsbetændelse)

- 1) Definér akut appendicitis
- 2) Redegør for patogenese og ætiologi
- 3) Angiv forekomst, herunder typisk aldersgruppe
- 4) Beskriv symptomer og fund
- 5) Redegør for diagnostik
- 6) Redegør for behandling

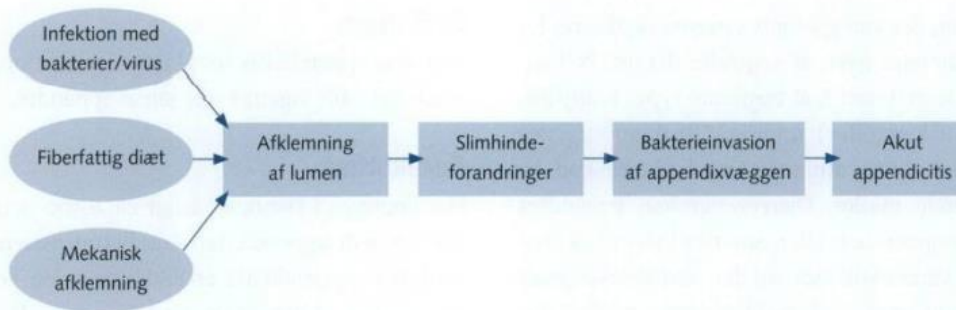
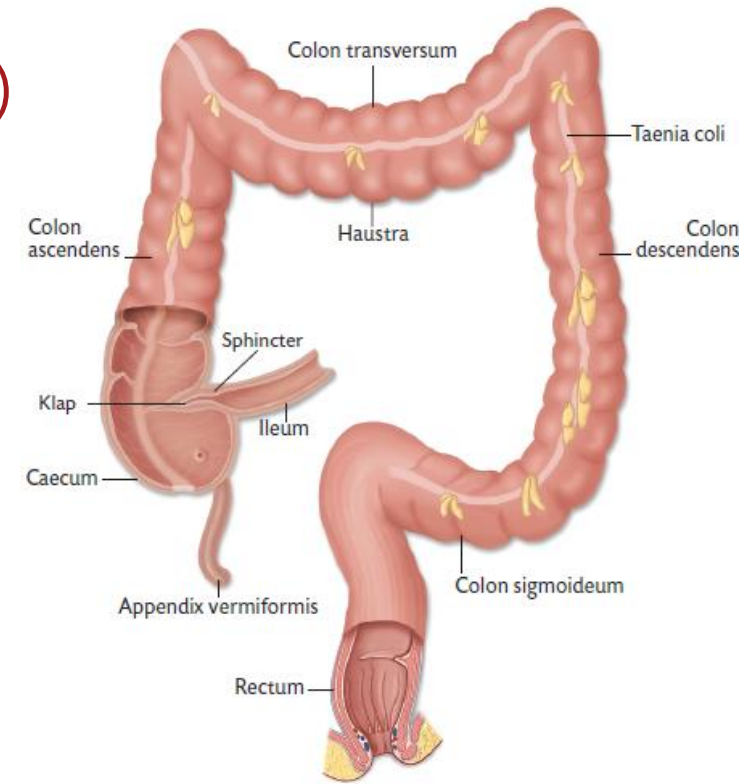
Akut appendicitis (blindtarmsbetændelse)

Definition:

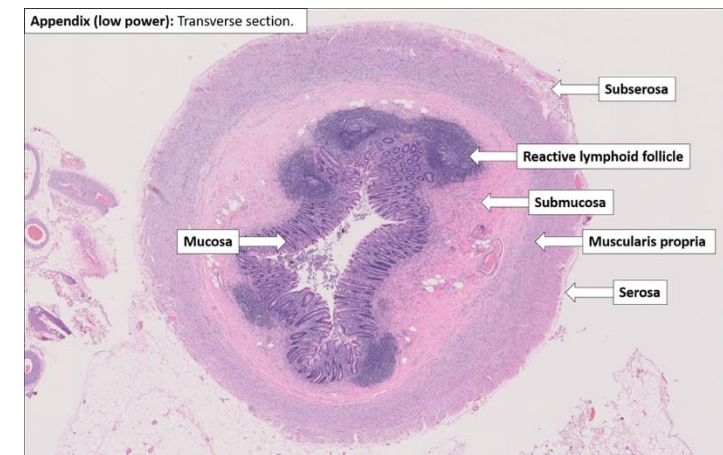
- Akut inflammation og infektion i alle lagene af væggen i appendix

Patogenese og ætiologi:

- Forholdsvist uvist
- Aflukning af lumen → slimhindeforandringer → bakteriel invasion fra lumen til slimhinden → videre til alle lag af væggen
- Fiberfattig diæt* → *fæcesprop*
- Infektion* → *hævelse af lymfoidt væv* → *aflukning*
- Mekanisk afklemning ved snoning*



Figur 11.9. Patogenese og ætiologi til akut appendicitis.



Akut appendicitis (blindtarmsbetændelse)

Forekomst

- 6000-6500 personer årligt i Danmark
- Oftest hos større børn og unge

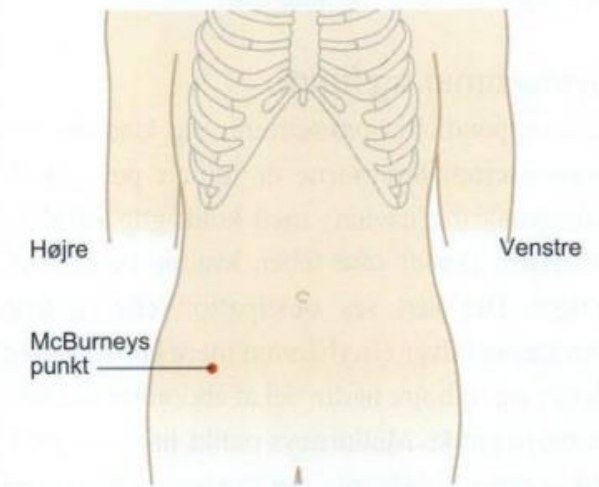
Symptomer og fund

Indledelsesvis ses:

- Periumbilikale smerter (smerter omkring navlen), turvise/varierende
- Feber, kvalme, opkast
- Diarré eller obstipation

Efter lidt tid ses:

- Mere konstante smerter i **højre nedre del af abdomen (McBurneys punkt)**
- Forværring af smerter ved bevægelse og tryk på abdomen (pga. inflammation i peritoneum)
- "Peritoneal": Hård bugvæg (pga. muskelspænding), direkte ømhed og slip-ømhed



Figur 11.10. Placering af McBurneys punkt.

Akut appendicitis (blindtarmsbetændelse)

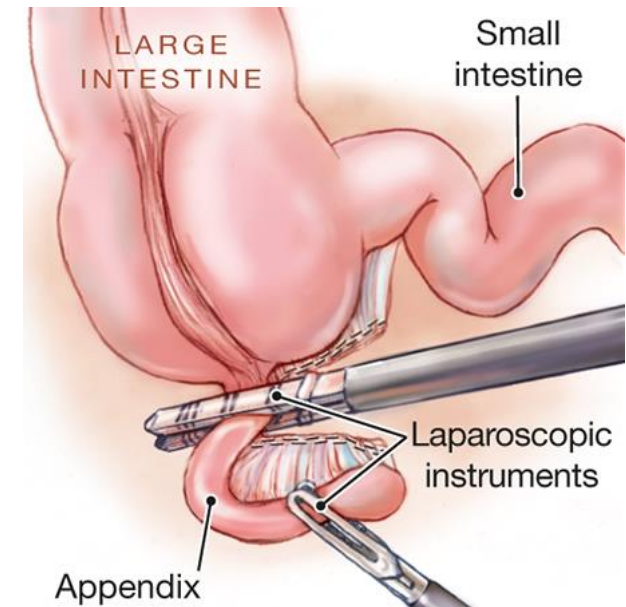
Diagnostik

- Anamnese + symptomer + kliniske fund
- Tjekke om smerterne koncentrerer sig om McBurneys punkt
- Blod- og urinprøver (udelukke andre årsager + bekræfte infektion)
- Evt. ultralyds- eller CT-scanning (normalt ikke)

Behandling

- Akut operation: Appendektomi (fjernelse af appendix)
 - Laparoskopisk (kikkertkirurgi) i tiltagende grad
- Antibiotika

15-30% har perforation ved ankomsten (hul på den betændte appendix) → peritonitis (infektion i peritoneum)
- Dette har en højere komplikationsrate



Eksamensopgave

Galdestenssygdom

- Hvad er galdesten?
- Angiv om der er kønsforskel i forekomsten af galdesten
- Redegør for patogenesen ved dannelse af galdesten
- Redegør for symptomer og fund
- Angiv behandling

Galdesten

Definition:

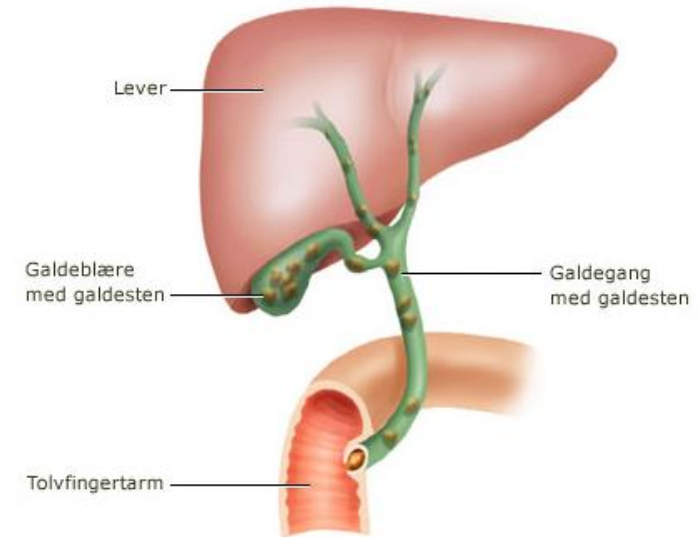
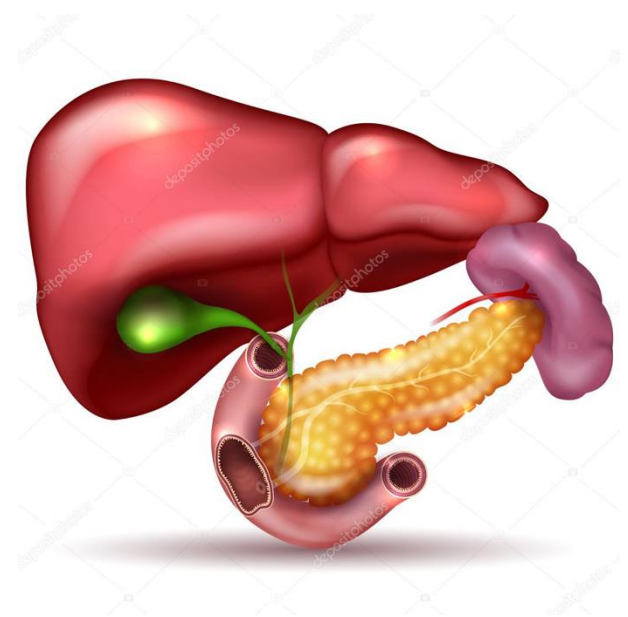
- Udfældning af stoffer i galden → stendannelse

Galdestensygdomme

- Kolecysto-litiasis (galdeblæresten)
- Koledoko-litiasis (sten i de store galdegange)
- Kolecystitis (galdeblærebetændelse)
- Kolangitis (galdevejsbetændelse)

Den medicinske ordbog

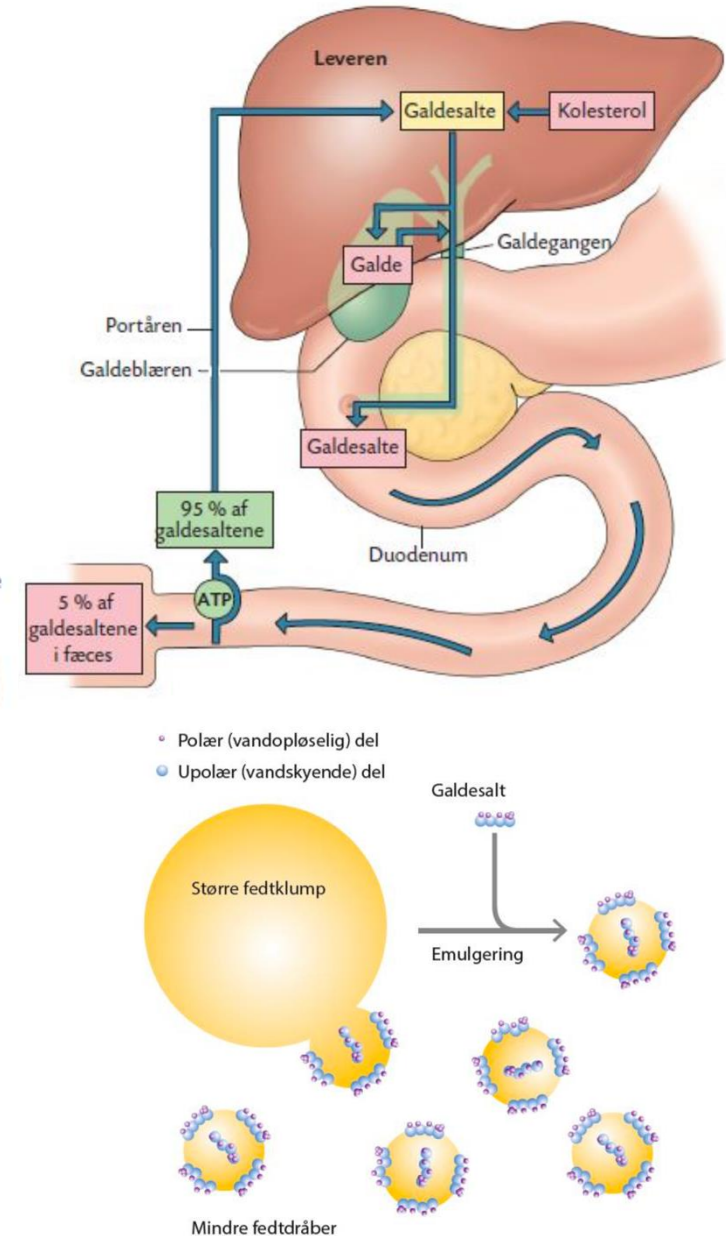
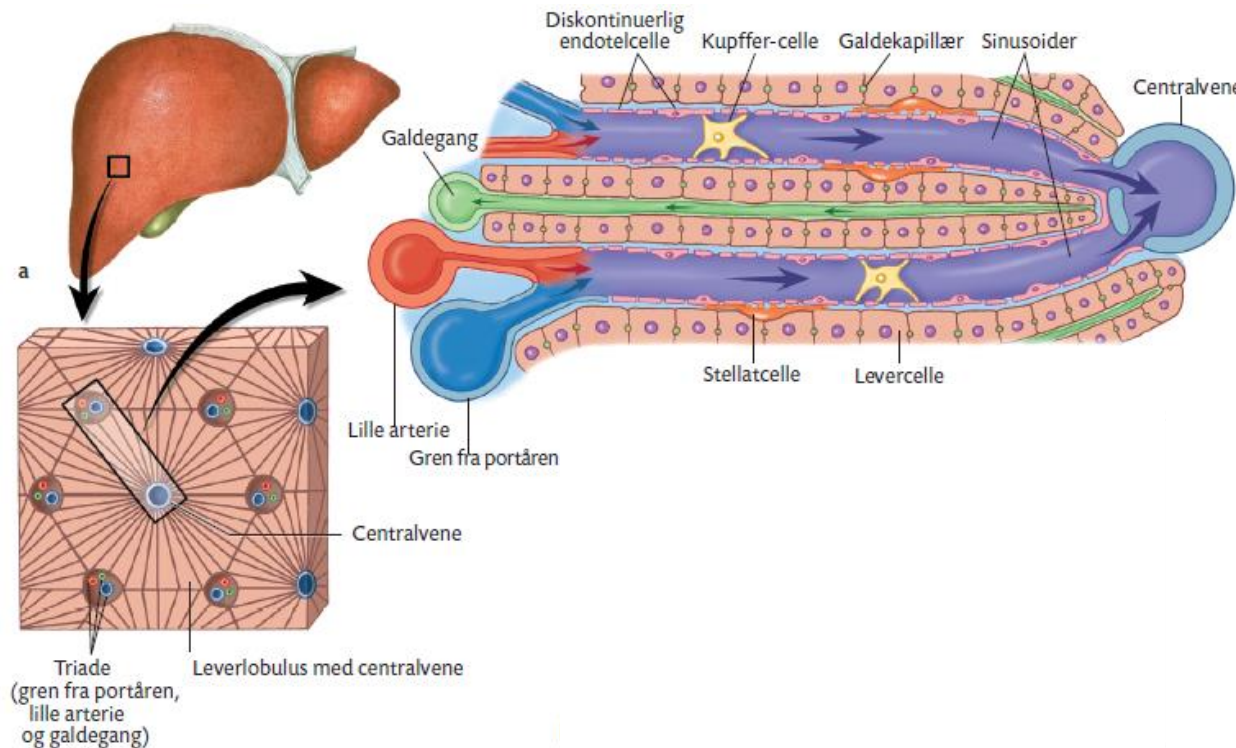
- *Kole-* galde
- *-cyst-* blære
- *-itis* betændelse/inflammation
- *-litiasis* sten
- *Koledoko* Navn på stor galdegang (ductus koledokus)



Galdesten

Hvad er galde?

- Galdesalte + kolesterol + fosfolipider
- Dannes i hepatocytterne (levercellerne)
- Nødvendige for fordøjelsen af fedt
- Recirkulerer mellem leveren og tarmen



Galdesten

Forekomst

- Forekommer dobbelt så hyppigt hos kvinder som hos mænd
- 10% af voksne i vestlige lande har galdesten
- Hyppighed stiger med alderen

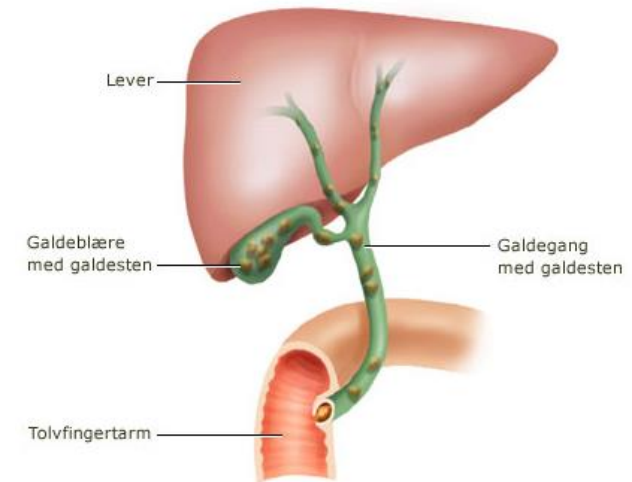
Patogenese

Hvidgule kolesterolgaldesten (70%)

- Galden overmættes med kolesterol (balancen forskydes) → udfældning → sten
- Overmætning kan skyldes
 - a) øget optag af kolesterol fra føden eller øget dannelse i leveren
 - b) nedsat galdeblærebevægelighed
 - c) øget tilstedeværelse i galden af stoffer der øger udfældningen af kolesterol

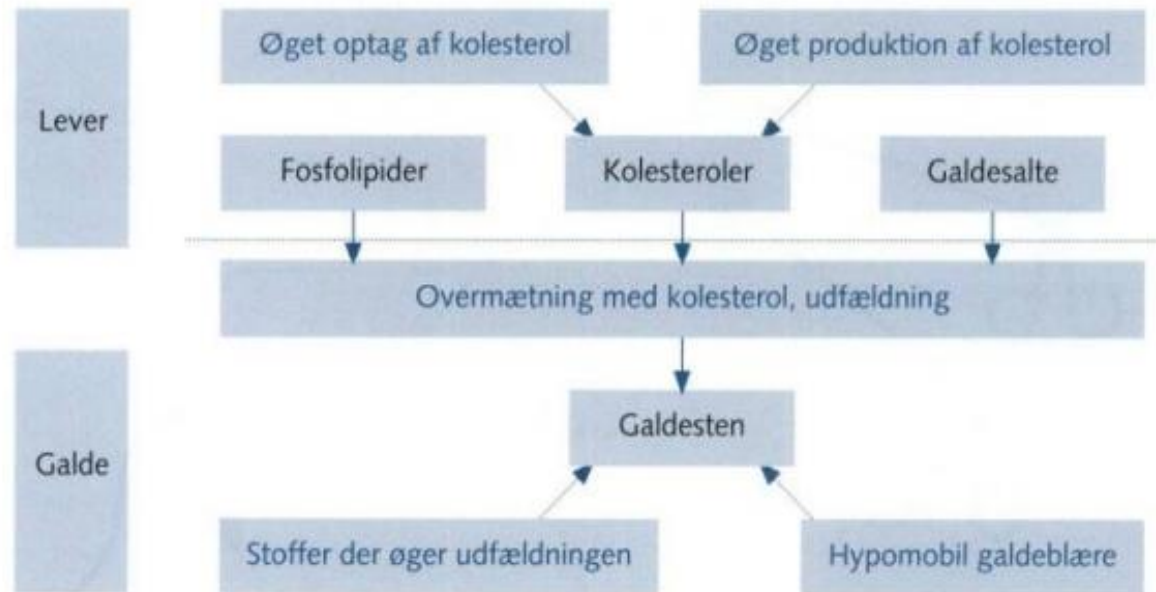
Sorte eller brune pigmentgaldesten (30%)

- Sort: Udfældning af bilirubin og calciumsalte (sker når galden overmættes med bilirubin fx ved hæmolytiske tilstande)
- Brun: Dannes hyppigst i galdegangene pga. kronisk bakterie- eller parasitinfektion i den ellers sterile galde



Stenene giver symptomer når de bevæger sig eller kiler sig fast i de snævre galdegange

Galdesten



Figur 11.22. Dannelse af kolesterolgaldesten. Frit efter Yoo EH, Lee SY. The prevalence and risk factors for gallstone disease. Clin Chem Lab Med 2009; 47 (7): 795-807.

Galdesten

Symptomer og fund:

- Kun 25% udvikler symptomer

Galdestensanfald:

- Stærke, konstante, timer-varende smerter i øvre højre del af abdomen eller i epigastriet
- Smertedebut fx efter et fedtholdigt måltid eller om natten
- Smerter lindres ikke ved toiletbesøg
- Recidiverer ofte (kommer igen)

Mere permanent blokade

- Ikterus/gulsot (bilirubin ophobes i blodet → gulfarvning af hud og sclerae)
- Mørkfavning af urinen (idet bilirubin-udskillelsen via nyrerne øges)
- Lysfarvning af fæces (idet bilirubin-udskillelsen via tarmen nedsættes)
- Blodprøver: Høje værdier af bilirubin og basisk fosfatase

Galdesten → kolecystitis/kolangitis

- Høj feber, konstante stærke smerter, ømhed i øvre højre del af abdomen
- Blodprøver: Påvirkede lever- og infektionstal



Galdesten

Behandling:

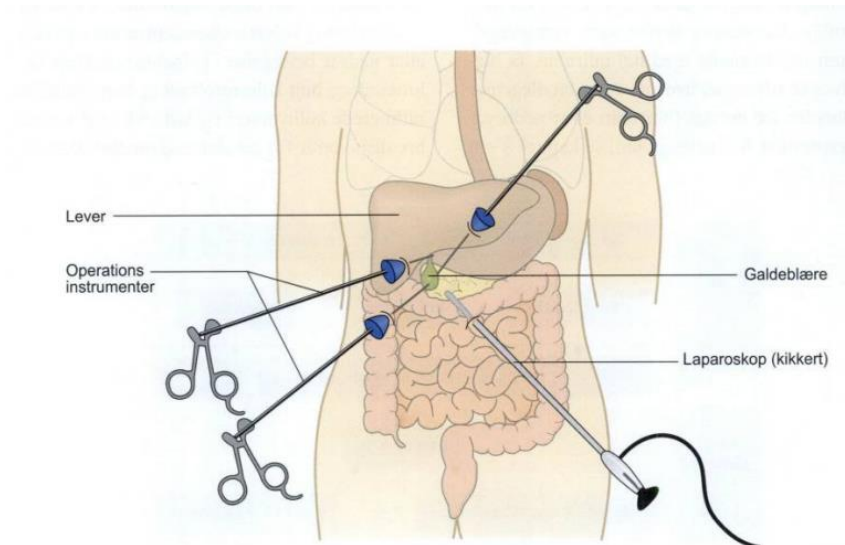
- Kun behandling af symptomgivende galdesten

Galdestensanfald:

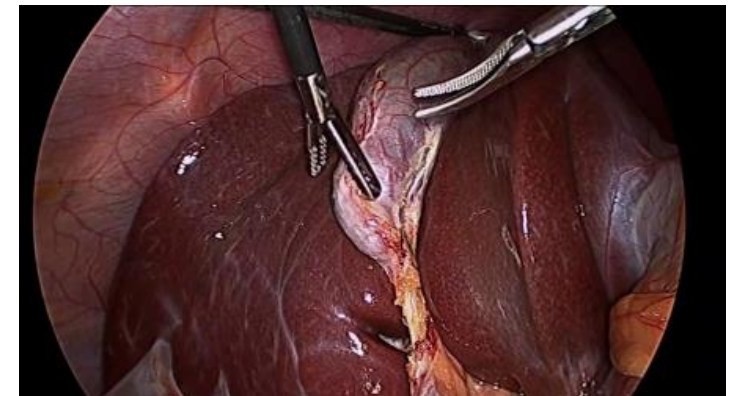
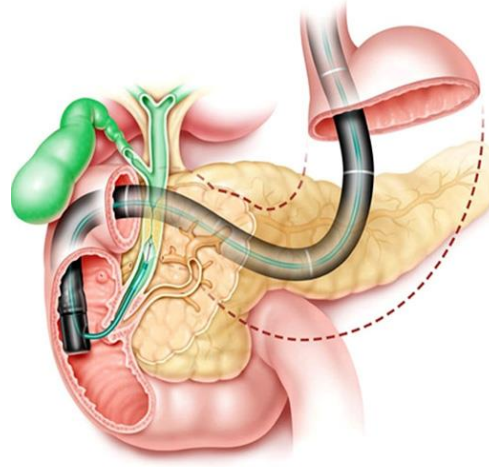
- Smertestillende
- Antibiotika (ved feber eller andre tegn til infektion)

Gentagne galdestensanfald

- **Laparoskopisk kolecystektomi** (fjernelse af galdeblæren vha. kikkertkirurgi)
- **ERCP** (endoskopisk retrograd kolangiopancreaticografi) til fjernelse af sten i galdevejene



Figur 11.23. Instrumenternes placering ved laparoskopisk kolecystektomi.



Opgave 5

Levercirrose

- 1) Definér levercirrose
- 2) Redegør kort for patogenese

Levercirrose (skrumpelever)

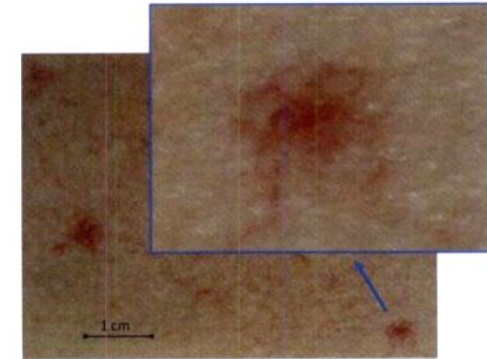
Definition

- Lever med omfattende fibrose (arvæv/bindevæv)
- Ændret arkitektur i leveren (noduli = leverceller omgivet af fibrotisk væv)
- Slutstadiet ved de fleste kroniske leversygdomme

Patogenese

Fibrosen opstår som følge af kroniske skader på leveren

- Skade igangsætter helingsproces med inflammation + bindevævsdannelse
- Skader over en længere periode → permanent inflammation → forandringer i myofibroblaster (bindevævsdannende celler) → større og ændret bindevævsdannelse og aflejring end normalt → levercellernes placering og blodforsyning ændres, hvilket giver to karakteristiske problemer:
- **Nedsat levercellefunktion**
 - Skyldes antallet af levercellerne falder
 - Nedsatte koagulationsfaktorer → blødning
 - Nedsatte immunfaktorer → infektion
 - Ophobning af bilirubin → ikterus
 - I slutstadiet: Nedsat metabolisk eliminering af affaldsstoffer → bevidsthedsændringer
- **Portal hypertension (forhøjet tryk i portalvenen)**
 - Skyldes øget modstand af leverens karsystem
 - Ascites (væske i bughulen)
 - Øsophagusvaricer (åreknuder) og caput medusa



Figur 11.18. Spider-nævi med forstørrelse.



Figur 11.20. Patient med ascites og navlebrok.



Opgave 6

Inflammatorisk tarmsygdom

- 1) Definér kort inflammatorisk tarmsygdom og de to undertyper

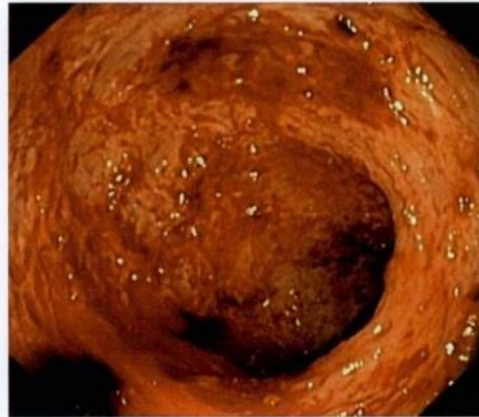
- 2) Beskriv for begge undertyper prævalens, karakteristiske forandringer og symptomer, samt angiv, om det er hele eller kun en del af tarmvæggen, der er involveret

Inflammatorisk tarmsygdom

Mavesmerter



Blødende tarmslimhinde



Blodig diarré



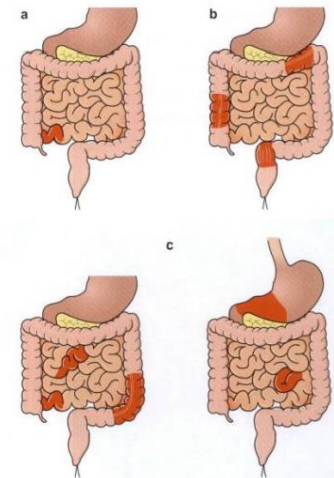
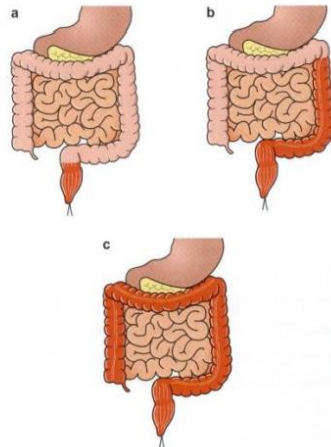
Fistler

Definition

- Autoimmun inflammation i tarmvæggen pga. overaktivitet i tarmens immunsystem
- Crohns sygdom (kan findes overalt fra mund til rectum)
- Colitis ulcerosa (kun i colon, især rectum)

Inflammatorisk tarmsygdom (IBD)

	Colitis ulcerosa	Morbus Crohn
Hvad?	Kronisk uspecifik inflammation i større eller mindre del af <u>colon</u> (næsten altid inkl. <u>rectum</u>)	Kronisk uspecifik <u>segmentær</u> inflammation hvor som helst i fordøjelseskanalen (ofte terminale <u>ileum</u> og <u>caecum</u>)
Hvor mange?	950 nye tilfælde om året	550 nye tilfælde om året
Tarmvægs-involvering	Inflammation i selve tarmslimhinden	Inflammation gennem hele tarmvæggen (inkl. slimhinden)
Karakteristiske forandringer	Sår (ulcerationer) og bylder (abscesser)	Granulomer (små kugler af inflammation) og dybe sår Fistler (kunstige gange fra tarm til andre organer)
Slimhinde	Tynd blødende slimhinde	Fortykkelse af tarmvæggen → stenoser (forsnævring)
Symptomer	Blodig diarré, smerter ved afføring, slim/pus fra rectum, mavesmerter	Kronisk diarré med pus/blod/slim, mavesmerter, vægttab, forstoppelse ved stenoser, sekret fra fistler



Do you remember?

Samlebetegnelsen 'dyspepsi' dækker IKKE over

1. Halsbrand
2. Opkast af ventrikellindhold
3. Brændende fornemmelse i hals/mave
4. Smerter i epigastriet

Hvor mange patienter opereres årligt for akut appendicitis?

1. 2.000
2. 6.000
3. 14.000
4. 20.000

Sorte pigmentgaldesten dannes ved

1. Overmætning af galden med kolesterol
2. Overmætning af galden med hæmoglobin
3. Udfældning af bilirubin og calciumsalte
4. Udfældning af fosfat og calcium

Kolecystolitis betyder

1. Sten i de store galdegange
2. Galdevejsbetændelse
3. Galdeblæresten
4. Galdeblærebetændelse

Infektion med helicobacter pylori kan medføre

1. Akut appendicitis
2. Galdesten
3. Refluks
4. Ulcus

Tak for i dag 😊

Vi ses til "Nyre- og urinvejssygdomme"

I er altid velkomne til at skrive til mig, hvis I har spørgsmål

Mail: louise.heimdal@sund.ku.dk